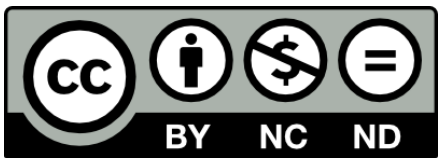
Topología II
Examen X



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen X

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2025/26.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Profesor José Antonio Gálvez.

Descripción Examen Ordinario.

Fecha 14 de enero de 2026.

Duración 2 horas y media.

Responda a la pregunta 1 y elija dos preguntas entre la 2, 3 y 4. Todos los ejercicios valen lo mismo.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es homotópicamente nula. Aquí, $\mathbb{D}$ denota el disco abierto unidad de $\mathbb{R}^2$.

b) Existe una aplicación recubridora desde $\mathbb{S}^1$ en $X = C_1 \cup C_2$, donde

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x + 1)^2 + y^2 = 1\}, \qquad C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 = 1\}$$

c) Si $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ es una aplicación continua entonces f es sobreyectiva o tiene un punto fijo.

Ejercicio 2. Sea X el espacio topológico dado por $\mathbb{R}^3$ menos el eje x y el eje y, es decir,

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus \big(\{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : y \in \mathbb{R}\}\big)$$

Calcula el grupo fundamental de X en el punto $(0, 0, 1)$ y determina generadores de dicho grupo.

Ejercicio 3. Sean X, Y, Z tres espacios topológicos conexos y localmante arcoconexos. Consideremos dos aplicaciones continuas $p_1 : X \to Y$ y $f : Y \to Z$ tales que p_1 y $p_2 = f \circ p_1$ son aplicaciones recubridoras. Demuestra que f también es una aplicación recubridora.
Utiliza lo anterior para demostrar que si a, b, c, d son cuatro números enteros con $ad - bc \neq 0$ entonces la aplicación (bien definida) $f : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ dada por

$$f(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, \cos\varphi, \operatorname{sen}\varphi) = (\cos(a\theta + b\varphi), \operatorname{sen}(a\theta + b\varphi), \cos(c\theta + d\varphi), \operatorname{sen}(c\theta + d\varphi))$$

es una aplicación recubridora.

Ejercicio 4. Clasifica la superficie compacta S asociada a la presentación poligonal con expresión:

$$abcadefd^{-1}e^{-1}bf^{-1}c^{-1}$$

¿Es homeomorfa a una suma conexa finita de botellas de Klein? ¿Se cumple que S es homeomorfa a la suma conexa $\mathbb{T}_n \# \mathbb{RP}^2$, para algún n natural?

Solución.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es homotópicamente nula. Aquí, $\mathbb{D}$ denota el disco abierto unidad de $\mathbb{R}^2$.

Es verdadera.

Opción 1. Si consideramos la aplicación recubridora estándar $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ dada por:

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$$

Tenemos entonces que $p \times p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es una aplicación recubridora.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ \mathbb{D} & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Fijado $x_0 \in \mathbb{D}$ y tomando $r_0 \in p^{-1}(\{p(x_0)\})$, como $\mathbb{D}$ es simplemente conexo tenemos que $\pi_1(\mathbb{D}, x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$, por lo que tenemos que:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{D}, x_0)) = \{[\varepsilon_{f(x_0)}]\} \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}^2, r_0))$$

Por lo que f se puede levantar, es decir, existe una aplicación $\hat{f} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ continua de forma que

$$f = \hat{f} \circ p$$

Como $\hat{f}$ llega a $\mathbb{R}^2$ y este espacio es contráctil hacia $\{(0,0)\}$, tenemos que existe una homotopía $H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{R}^2$ de forma que:

$$H(x,0) = \hat{f}(x), \qquad H(x,1) = (0,0) \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

Si consideramos ahora la aplicación $(p \times p) \circ H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, tenemos que $(p \times p) \circ H$ es una aplicación continua con:

$$((p\times p)\circ H)(x,0) = p(\hat{f}(x)) = f(x), \qquad ((p\times p)\circ H)(x,1) = (p\times p)(0,0) = (1,0,1,0) \quad \forall x \in \mathbb{D}$$

Por lo que f es homotópicamente nula.

Opción 2. Como $\mathbb{D}$ es contráctil, tenemos que existe una homotopía $H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{D}$ de forma que:

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) = x_0 \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

donde $x_0 \in \mathbb{D}$ es un punto fijo. Si consideramos ahora la aplicación $f \circ H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, tenemos que $f \circ H$ es una aplicación continua con:

$$(f \circ H)(x,0) = f(x), \qquad (f \circ H)(x,1) = f(x_0) \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

Por tanto, $f \circ H$ es una homotopía entre f y la aplicación constante $f(x_0)$, por lo que f es homotópicamente nula.

b) Existe una aplicación recubridora desde $\mathbb{S}^1$ en $X = C_1 \cup C_2$, donde

$$C_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2+y^2 = 1\}, \qquad C_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2+y^2 = 1\}$$

Es falsa, por reducción al absurdo, supongamos que existe $p : \mathbb{S}^1 \to X$ una aplicación recubridora. De ser así, como p es sobreyectiva tenemos que existe $x_0 \in \mathbb{S}^1$ de forma que $p(x_0) = (0,0)$. Por ser p recubridora, existe U entorno abierto (podemos suponer conexo) de $(0,0)$ y V entorno abierto de x_0 de forma que $p\big|_V : V \to U$ es un homeomorfismo.

Podemos suponer ahora sin pérdida de generalidad que:

$$U \subseteq X \setminus \{x_1, x_2\} \quad \text{con} \quad x_1 \in C_1 \setminus \{(0,0)\}, \quad x_2 \in C_2 \setminus \{(0,0)\}$$

ya que si no basta tomar $U \setminus \{x_1, x_2\}$ con $x_1 \in C_1 \setminus \{(0,0)\}$ y $x_2 \in C_2 \setminus \{(0,0)\}$, y seguirá siendo un conjunto abierto (ya que $\{x_1, x_2\}$ es cerrado) regularmente recubierto. Bajo estas hipótesis, tenemos que ha de ser $V \subseteq \mathbb{S}^1 \setminus \{p\}$ para $p \in \mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$, puesto que $(p\big|_V)_*$ es un isomorfismo entre los grupos fundamentales de U y V, y tenemos que U es contráctil, por lo que no puede ser $V = \mathbb{S}^1$.

Así, vemos que podemos considerar el homeomorfismo $\overline{p} : V \setminus \{x_0\} \to U \setminus \{(0,0)\}$ dado por la restricción de $p\big|_V$, pero sin embargo vemos que $V \setminus \{x_0\}$ tiene 2 componentes conexas y que $U \setminus \{(0,0)\}$ tiene 4, hemos llegado a una contradicción, pues $\overline{p}$ debería mantener el número de componentes conexas, por ser un homeomorfismo.

c) Si $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ es una aplicación continua entonces f es sobreyectiva o tiene un punto fijo.

Es verdadera. Supongamos que $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ es una aplicación continua que no es sobreyectiva. De ser así, tenemos que existe $p \in \mathbb{S}^1 \setminus f(\mathbb{S}^1)$, con lo que $f(\mathbb{S}^1) \subseteq \mathbb{S}^1 \setminus \{p\}$. Además, como $\mathbb{S}^1 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}$, sea $g : \mathbb{S}^1 \setminus \{p\} \to \mathbb{R}$ un homeomorfismo. Tenemos que:

$$g(f(\mathbb{S}^1)) \subseteq \mathbb{R}$$

Como $\mathbb{S}^1$ es compacto y conexo y $g \circ f$ es continua, $g(f(\mathbb{S}^1))$ es un conjunto compacto y conexo de $\mathbb{R}$, por lo que es un intervalo cerrado $[a,b]$ para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$.

$$g(f(\mathbb{S}^1)) = [a,b]$$

Si consideramos ahora $h : [a,b] \to \mathbb{S}^1$ dado por:

$$h(x) = g^{-1}(x)$$

tenemos entonces la aplicación continua $(g \circ f \circ h) : [a,b] \to [a,b]$.

$$[a,b] \xrightarrow{\ h\ } \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\ f\ } \mathbb{S}^1 \setminus \{p\} \xrightarrow{\ g\ } [a,b]$$

Aplicamos una versión del Teorema del Punto Fijo de Brouwer para $n = 1$.

- Si $(g \circ f \circ h)(a) = a$ entonces $f(h(a)) = h(a)$, por lo que $h(a) \in \mathbb{S}^1$ es un punto fijo de f.
- Si $(g \circ f \circ h)(b) = b$ entonces $f(h(b)) = h(b)$, por lo que $h(b) \in \mathbb{S}^1$ es un punto fijo de f.
- Si $(g \circ f \circ h)(a) > a$ y $(g \circ f \circ h)(b) < b$ entonces, por el Teorema del Valor Intermedio, existe $x_0 \in [a, b]$ de forma que $(g \circ f \circ h)(x_0) = x_0$, por lo que $f(h(x_0)) = h(x_0)$, con lo que $h(x_0) \in \mathbb{S}^1$ es un punto fijo de f.

Por tanto, si f no es sobreyectiva, tiene un punto fijo.

Ejercicio 2. Sea X el espacio topológico dado por $\mathbb{R}^3$ menos el eje x y el eje y, es decir,

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus \big(\{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : y \in \mathbb{R}\}\big)$$

Calcula el grupo fundamental de X en el punto $(0, 0, 1)$ y determina generadores de dicho grupo.

El conjunto se muestra en la Figura 1.

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus (\text{eje } x \cup \text{eje } y)$$

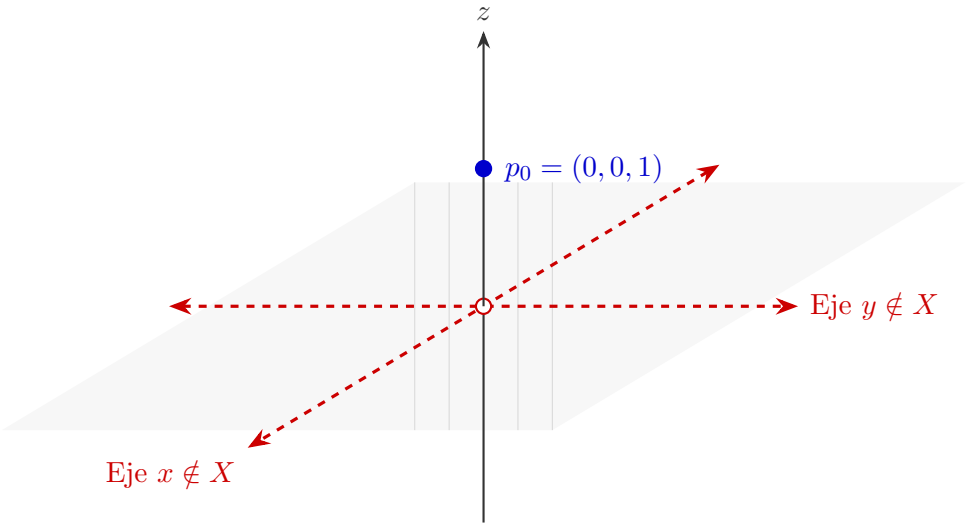


Figura 1: Representación del espacio X en $\mathbb{R}^3$.

Inicialmente podríamos pensar en la retracción de $\mathbb{R}^3$ al origen, pero el origen no pertenece a X, por lo que no podemos aplicar dicha retracción. Sin embargo, puesto que el origen no pertenece a X, podemos "separar" por ahí. Es decir, X tiene como retracto de deformación a $\mathbb{S}^2 \setminus \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$, que es homeomorfo a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_{x^+}, p_{y^+}, p_{x^-}, p_{y^-}\}$, donde p_{x^+} es el punto de intersección del semieje x positivo con $\mathbb{S}^2$, p_{y^+} es el punto de intersección del semieje y positivo con $\mathbb{S}^2$, p_{x^-} es el punto de intersección del semieje x negativo con $\mathbb{S}^2$ y p_{y^-} es el punto de intersección del semieje y negativo con $\mathbb{S}^2$. El retracto de deformación se puede ver en la Figura 2, y la homotopía que lo define es la siguiente:

$$\begin{array}{rccl} H: & X \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (z_0, t) & \longmapsto & (1-t)z_0 + t\dfrac{z_0}{\|z_0\|} \end{array}$$

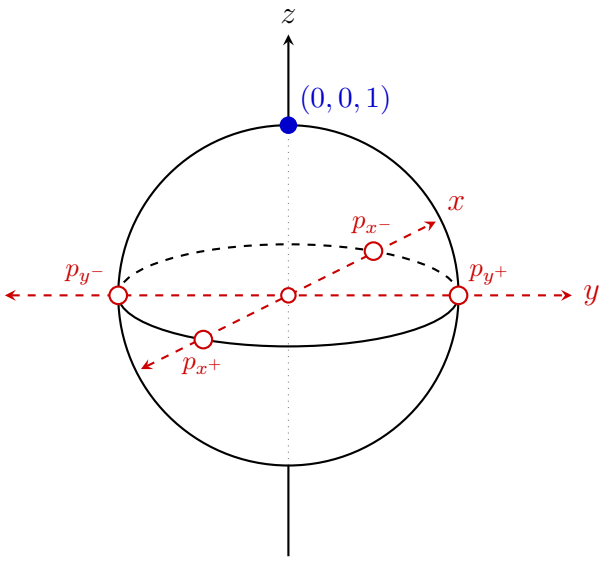


Figura 2: Retracción por deformación de X sobre $\mathbb{S}^2 \setminus \{p_{x^+}, p_{y^+}, p_{x^-}, p_{y^-}\}$.

Por tanto, como $\mathbb{S}^1 \setminus \{p_{x^+}, p_{y^+}, p_{x^-}, p_{y^-}\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_{x^+}, p_{y^+}, p_{x^-}, p_{y^-}\}$, tenemos que:

Ejercicio 3. Sean X, Y, Z tres espacios topológicos conexos y localmante arcoconexos. Consideremos dos aplicaciones continuas $p_1 : X \to Y$ y $f : Y \to Z$ tales que p_1 y $p_2 = f \circ p_1$ son aplicaciones recubridoras. Demuestra que f también es una aplicación recubridora.
Utiliza lo anterior para demostrar que si a, b, c, d son cuatro números enteros con $ad - bc \neq 0$ entonces la aplicación (bien definida) $f : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ dada por

$$f(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, \cos\varphi, \operatorname{sen}\varphi) = (\cos(a\theta + b\varphi), \operatorname{sen}(a\theta + b\varphi), \cos(c\theta + d\varphi), \operatorname{sen}(c\theta + d\varphi))$$

es una aplicación recubridora.

La primera parte del ejercicio se corresponde con el Ejercicio 1.3.8. de la relación de ejercicios. Para la segunda parte, buscamos un espacio topológico X y dos aplicaciones recubridoras p_1 y p_2 para poder aplicar el ejercicio.

Sea $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ la aplicación recubridora estándar

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$$

tenemos entonces que $p \times p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es una aplicación recubridora. Si consideramos ahora la aplicación $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$h(\theta, \varphi) = (a\theta + b\varphi, c\theta + d\varphi)$$

Vemos que h es continua, así como que la condición $ad - bc \neq 0$ implica que el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \theta = a\theta + b\varphi \\ \varphi = c\theta + d\varphi \end{cases}$$

Tiene una única solución, por lo que podemos obtener θ y φ de forma continua (mediante suma, resta, multiplicación y división) a partir de $a\theta + b\varphi$ y $c\theta + d\varphi$, con lo que la aplicación h admite una inversa continua, por lo que h es un homeomorfismo. Ante esta situación, tenemos que $(p \times p) \circ h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es una aplicación recubridora, como composición de un homeomorfismo con una aplicación recubridora. Veamos que:

$$(p \times p) \circ h = f \circ (p \times p)$$

Para ello, si $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$ tenemos entonces que:

$$\begin{aligned}(f \circ (p \times p))(\theta, \varphi) &= f(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, \cos\varphi, \operatorname{sen}\varphi) \\ &= (\cos(a\theta + b\varphi), \operatorname{sen}(a\theta + b\varphi), \cos(c\theta + d\varphi), \operatorname{sen}(c\theta + d\varphi)) \\ ((p \times p) \circ h)(\theta, \varphi) &= (p \times p)(a\theta + b\varphi, c\theta + d\varphi) \\ &= (\cos(a\theta + b\varphi), \operatorname{sen}(a\theta + b\varphi), \cos(c\theta + d\varphi), \operatorname{sen}(c\theta + d\varphi))\end{aligned}$$

Tenemos por tanto el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{p \times p} & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & & \nearrow_{p \times p} & \\ \mathbb{R} \times \mathbb{R} & & & & \end{array}$$

Por lo que aplicando la primera parte de este ejercicio concluimos que f una aplicación recubridora.

Ejercicio 4. Clasifica la superficie compacta S asociada a la presentación poligonal con expresión:

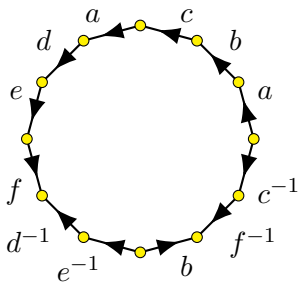
$$abcadefd^{-1}e^{-1}bf^{-1}c^{-1}$$

¿Es homeomorfa a una suma conexa finita de botellas de Klein? ¿Se cumple que S es homeomorfa a la suma conexa $\mathbb{T}_n \# \mathbb{RP}^2$, para algún n natural?

Como S tiene una sola expresión en su presentación poligonal vemos que S es conexa. Si calculamos su característica de Euler calculando para ello:

- $C = 1$.
- $A = 6$.
- $V = 1$.

Vemos que S solo tiene un vértice:



Por lo que:

$$\chi(S) = V - A + C = -4$$

de done $S \cong \mathbb{T}_3$ ó $S \cong \mathbb{RP}^2_6$. Como la presentación es no orientada tiene que ser $S \cong \mathbb{RP}^2_6$.

Sea K una botella de Klein, en teoría se ha visto que $K \cong \mathbb{RP}^2_2$. Vemos que:

$$S \cong \mathbb{RP}^2_6 = (\mathbb{RP}^2_2)\#(\mathbb{RP}^2_2)\#(\mathbb{RP}^2_2) \cong K\#K\#K$$

Por lo que S es homoemorfa a la suma conexa de 3 botellas de Klein.

Si calculamos la característica de Euler de $\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2$ para cualquier n vemos que:

$$\chi(\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2) = \chi(\mathbb{T}_n) + \chi(\mathbb{RP}^2) - 2 = 2(1-n) + 1 - 2 = -2n + 1 = -(2n-1)$$

Es un número negativo impar, por lo que $\chi(S) \neq \chi(\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2)$ para todo n natural, de donde nunca podrá ser S homeomorfa a $\mathbb{T}_n\#\mathbb{RP}^2$ para algún n natural.